INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 5° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

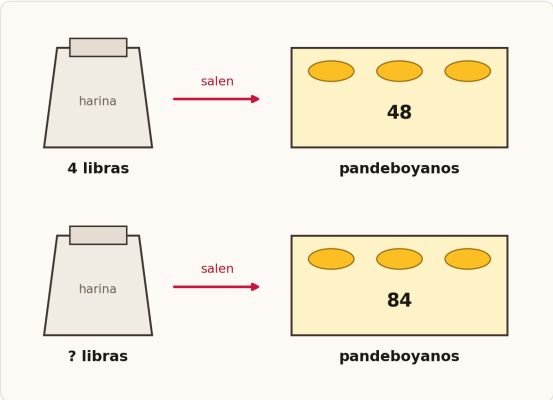
Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Don Gilberto amasa pandeboyanos con la misma receta, sin cambiarle nunca las cantidades: con **4 libras de harina** le salen **48 pandeboyanos**. La rectora le encargó **84 pandeboyanos** y hay que comprar exactamente la harina necesaria, porque la que sobra se endurece.

La receta de don Gilberto, siempre la misma

Arriba, lo que rinden cuatro libras; abajo, el encargo de la izada de bandera



Panadería de pandeboyanos, Duitama (Boyacá)

La cantidad de harina que necesita don Gilberto para el encargo es

A. 7 libras.
B. 8 libras.
C. 12 libras.
D. 21 libras.

2 Doña Herlinda vende arepas de choclo en cuatro presentaciones. Ernesto desea comprar la opción en la que el precio de **cada arepa** sea el más bajo posible. La siguiente tabla muestra la cantidad de arepas y el precio por bolsa:

Presentación	Arepas por bolsa	Precio de la bolsa
Pequeña	6	4.200 pesos
Mediana	10	6.500 pesos
Grande	15	9.000 pesos
Familiar	20	13.000 pesos

¿Cuál presentación le conviene comprar a Ernesto?

A. Pequeña
B. Mediana
C. Grande
D. Familiar

3 Sara, tesorera de grado quinto, compró el refrigerio de la salida: **8 paquetes de galletas** a **2.400 pesos** cada uno y **15 jugos** a **1.800 pesos** cada uno. Pagó con los **60.000 pesos** del curso y el vuelto hay que reintegrarlo el lunes.

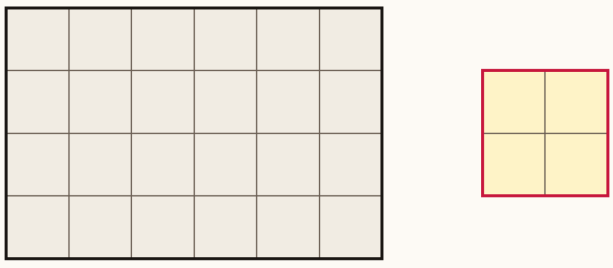
¿Cuál de las siguientes expresiones matemáticas permite calcular correctamente la cantidad de dinero del vuelto que Sara debe reintegrar el lunes?

A. 60.000-[(8× 2.400)+(15× 1.800)]
B. 60.000-(8× 2.400)+(15× 1.800)
C. 60.000-[(8× 2.400)-(15× 1.800)]
D. 60.000-[(8+15)× (2.400+1.800)]

4 En la escuela de la vereda El Placer están enchapando el piso del quiosco. Don Aurelio, el maestro de obra, dibujó en el tablero el piso completo dividido en cuadritos del mismo tamaño y, al lado, la baldosa cuadrada que va a pegar. Todas las baldosas son iguales entre sí, se pueden girar antes de pegarlas y no se pueden partir ni montar una encima de otra.

El piso del quiosco y la baldosa que va a pegar

Los dos dibujos están a la misma escala: el cuadrito del piso y el de la baldosa miden igual



Enchape del quiosco escolar, vereda El Placer

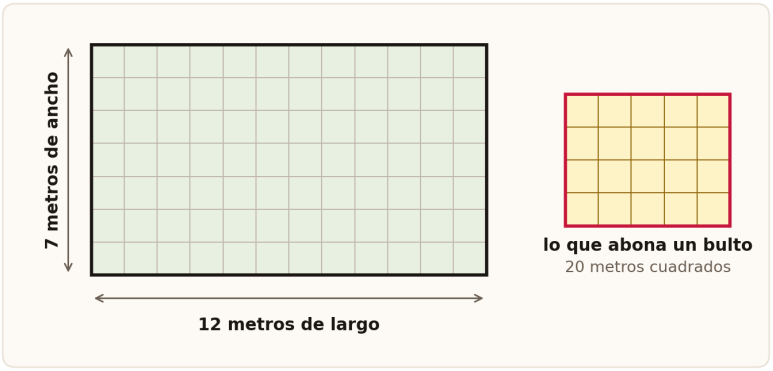
¿Cuántas baldosas necesita don Aurelio para cubrir todo el piso del quiosco?

A. Necesita 24 baldosas, porque el piso tiene 24 cuadritos en total.
B. Necesita 12 baldosas, porque cada baldosa cubre dos cuadritos del piso.
C. Necesita 8 baldosas, porque los 24 cuadritos se reparten de tres en tres.
D. Necesita 6 baldosas, porque cada baldosa cubre cuatro cuadritos del piso.

5 La huerta escolar de don Hernán es un rectángulo de **12 metros de largo** y **7 de ancho**, y hay que abonar toda la superficie sin dejar pedazos sin tratar. En el almacén le dijeron que **un bulto de abono alcanza para 20 metros cuadrados** y que los bultos se venden completos.

La huerta escolar y lo que rinde un bulto de abono

Los dos dibujos van a la misma escala: el cuadrito vale un metro cuadrado



Huerta escolar de cilantro y cebolla, Tuluá (Valle del Cauca)

Después de mirar el plano, don Hernán concluye que con cuatro bultos le alcanza, ¿es acertada la conclusión de don Hernán?

A. No, porque el área total de la huerta es de 84 metros cuadrados y cuatro bultos solo alcanzan para cubrir 80 metros cuadrados.

B. Sí, porque al dividir 84 entre 20 el resultado es 4, cubriendo exactamente toda la superficie de la huerta.

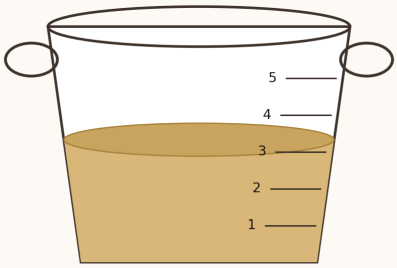
C. No, porque para calcular el área debe sumar el largo y el ancho (12+7=19), por lo que con un solo bulto le alcanza.

D. Sí, porque necesita comprar 84 bultos en total para poder cubrir cada metro cuadrado de la huerta escolar.

6 Doña Consuelo anota cada mañana las medidas del refrigerio escolar. Hoy le toca registrar **cuánta agua de panela quedó en la olla grande**, porque con eso se prepara la merienda. La olla está marcada por dentro con rayas numeradas y ella solo escribe el número y la unidad.

La olla grande después del desayuno

Las rayas de adentro van numeradas y sin unidad



el agua de panela que sobró

Restaurante escolar, Aguachica (Cesar)

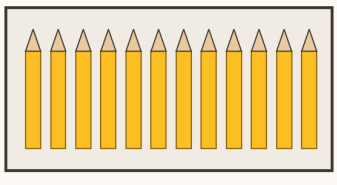
¿En qué unidad debe registrar doña Consuelo lo que quedó en la olla?

A. En metros.
B. En litros.
C. En gramos.
D. En horas.

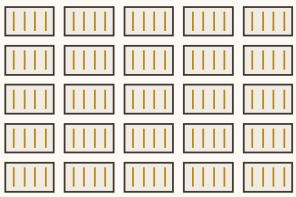
7 Yamile recibió en la papelería un pedido de **25 cajas de lápices**, con **12 lápices** en cada caja. Como la calculadora se le descargó, el auxiliar Ovidio le propone descomponer el 12 y hacer la cuenta de memoria.

El pedido que acaba de llegar a la papelería

Todas las cajas del pedido traen la misma cantidad de lápices



una caja: 12 lápices



el pedido: 25 cajas iguales

Papelería de Cartago (Valle del Cauca)

¿Cuál de las siguientes expresiones muestra cómo descomponer el 12 para calcular fácilmente la cantidad total de lápices del pedido de Yamile?

A. 25× (10+2)
B. 25+(10× 2)
C. (25× 10)+2
D. 25× (10-2)

8 El profesor Aníbal armó esta secuencia con palillos:

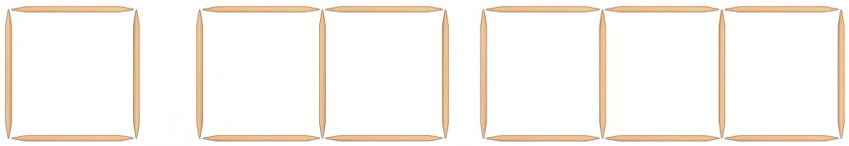


Figura 1
4 palillos

Figura 2
7 palillos

Figura 3
10 palillos

Camilo necesita saber cuántos palillos tendrá la figura 8. Para lograrlo sin tener que dibujarla, descubrió una estrategia matemática que sirve para cualquier figura de la secuencia.

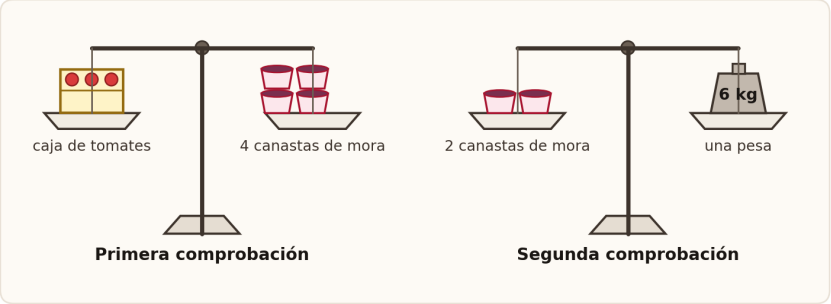
¿Cuál es la estrategia correcta que descubrió Camilo?

A. Multiplicar el número de la figura por 4.
B. Multiplicar el número de la figura por 3 y al resultado sumarle 1.
C. Sumar 3 al número de la figura.
D. Tomar los 4 palillos de la primera figura y multiplicarlos por 8.

9 Doña Rosalba comprueba la fruta con una balanza de dos platillos e hizo dos pruebas. En la primera, una **caja de tomates** equilibró **4 canastas de mora** iguales. En la segunda, **2 de esas canastas** equilibraron una pesa de **6 kilogramos**.

Las dos comprobaciones de doña Rosalba

Las dos balanzas quedaron equilibradas y todas las canastas de mora son iguales



Compra de fruta al por mayor, plaza de Fusagasugá (Cundinamarca)

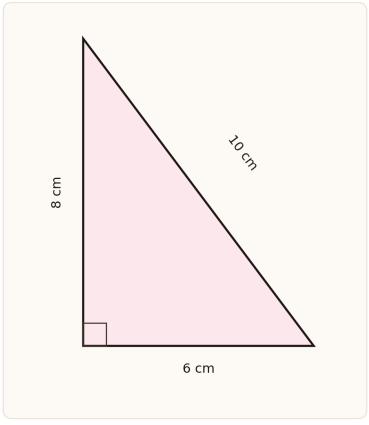
¿Cuánto pesa la caja de tomates de doña Rosalba?

A. Pesa 12 kilogramos.
B. Pesa 6 kilogramos.
C. Pesa 24 kilogramos.
D. Pesa 9 kilogramos.

10 Se rompió una pieza triangular del vitral de la capilla y Sandra tiene que reponerla. La pieza nueva debe encajar **exactamente** en el hueco, sin que sobre ni falte vidrio. Sandra alcanzó a medir la pieza rota y anotó las medidas de sus tres lados.

La pieza que se rompió en el vitral de la capilla

Sandra alcanzó a medir sus tres lados antes de botarla

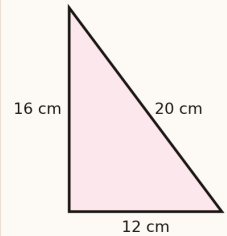


Taller de vidrio, Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

En el taller hay cuatro piezas de vidrio ya cortadas, dibujadas todas a la misma escala y con sus medidas. ¿Cuál de esas piezas encaja exactamente en el hueco del vitral?

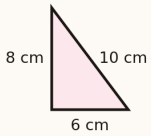
A.

Pieza de vidrio del taller



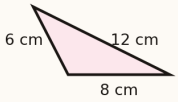
B.

Pieza de vidrio del taller



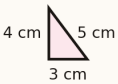
C.

Pieza de vidrio del taller



D.

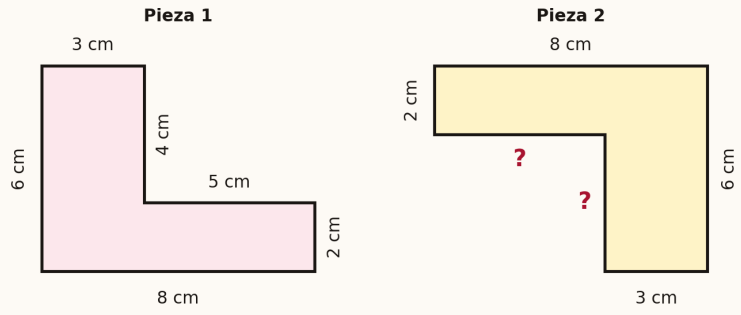
Pieza de vidrio del taller



11 En una carpintería arman el respaldo de una banca con dos piezas en forma de ele salidas del mismo molde, de modo que son **congruentes**: la segunda es la primera girada media vuelta. En la segunda se borraron dos medidas, marcadas con interrogación.

Las dos piezas del respaldo, salidas del mismo molde

La segunda es la primera girada media vuelta sobre la mesa



Carpintería de Chinchiná (Caldas)

Wilson, el aprendiz del taller, **afirma que** esos dos lados borrados miden 3 centímetros y 6 centímetros, porque son las dos primeras medidas que él lee en la primera pieza.

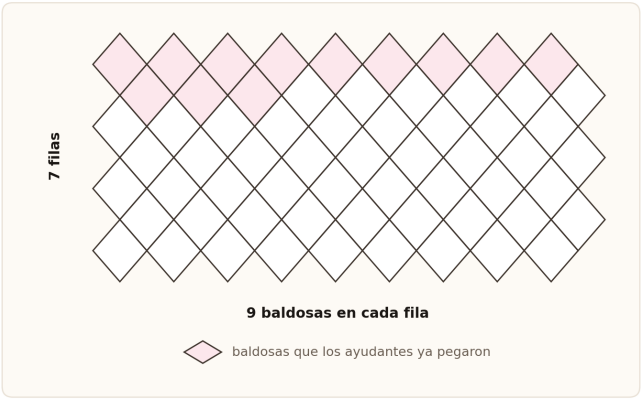
¿Es acertada la afirmación de Wilson?

A. Sí, porque al girar media vuelta la pieza los lados de 5 y 4 pasan a medir 3 y 6 centímetros.
B. No, porque el giro encoge la pieza y esos dos lados quedan en 2,5 y 2 centímetros.
C. No, porque el giro no cambia medidas y esos lados miden 5 y 4 centímetros.
D. No, porque esos dos lados son el más largo y el brazo delgado, de 8 y 2 centímetros.

12 Están armando el piso de un quiosco con baldosas en forma de rombo, todas **congruentes entre sí**. El diseño lleva **7 filas** de **9 baldosas** cada una, sin espacios libres ni baldosas partidas. Los ayudantes ya pegaron **12 baldosas**.

El plano del piso del quiosco, fila por fila

Todas las baldosas son congruentes y el piso no lleva espacios libres



Parque principal de un municipio del Tolima

¿Cuál de las siguientes expresiones matemáticas permite calcular correctamente la cantidad de baldosas que hacen falta para terminar de cubrir el piso del quiosco?

A. (7× 9)-12
B. (7+9)-12
C. (7× 9)+12
D. 7× (9-12)

13 Doña Amparo lleva el registro de los préstamos de libros en un pictograma y en una tabla.

Pictograma de préstamo de libros

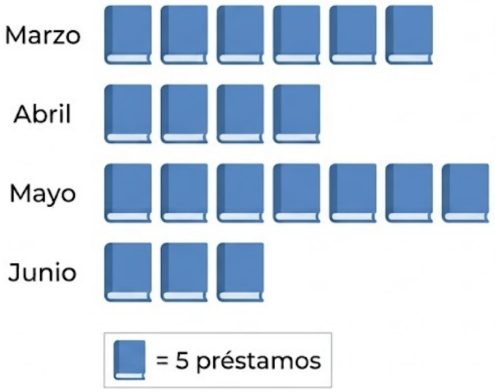


Tabla de registro de préstamo de libros

Mes	Préstamos
Marzo	30
Abril	20
Mayo	30
Junio	15

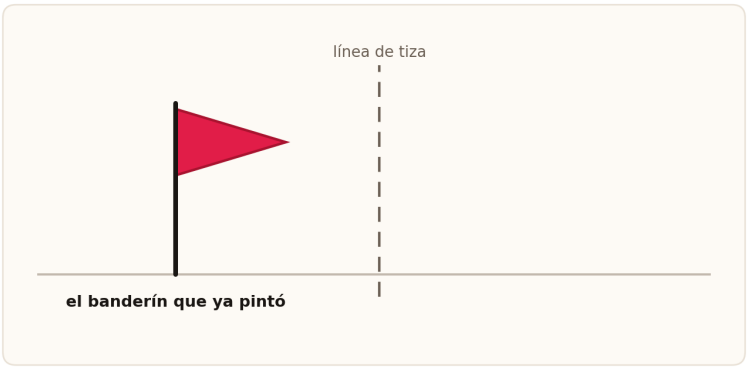
¿Cuál es el total real de libros prestados en los cuatro meses (marzo, abril, mayo y junio), después de corregir el error de la tabla utilizando la información del pictograma?

A. 95
B. 100
C. 105
D. 120

14 Yesenia pintó en el mural un banderín con el **asta hacia abajo** y la **punta hacia la derecha**, y marcó una **línea vertical con tiza**. Le falta pintar al otro lado el **reflejo** del banderín, como si la línea fuera un espejo: mismo tamaño y misma distancia.

La pared del mural, con la línea de tiza ya marcada

Yesenia pintó el primer banderín con el asta abajo y la punta hacia la derecha



Mural de la escuela, Montería (Córdoba)

¿Cuál dibujo muestra cómo queda el mural cuando Yesenia termine de pintar?

A.



B.



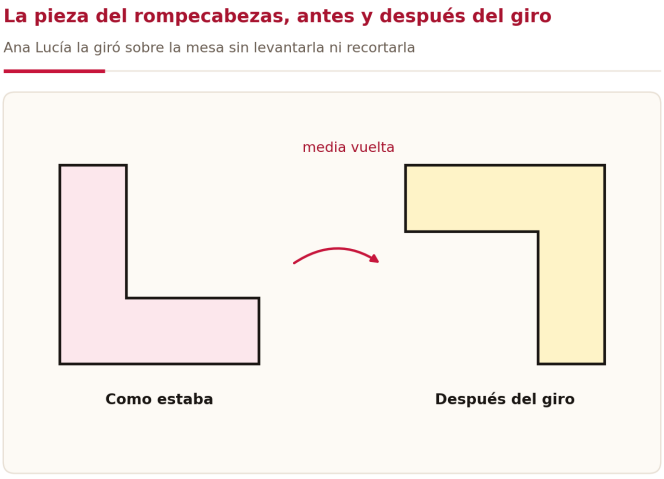
C.



D.



15 Ana Lucía arma con su hermano un rompecabezas de madera y le queda una sola pieza por poner. La pieza no entra en el hueco tal como está, así que ella la toma, le da media vuelta sobre la mesa sin levantarla y vuelve a intentarlo.



Rompecabezas de madera armado en casa

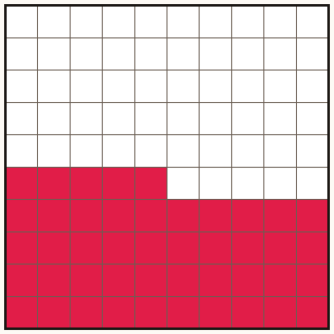
Teniendo en cuenta que Ana Lucía giró la pieza de madera media vuelta sobre la mesa sin alterar su forma ni su tamaño, geométricamente las dos piezas son:

A. congruentes
B. semejantes
C. paralelas
D. diferentes

16 El profesor Ramiro entregó a cada estudiante una cuadrícula dividida en **100 cuadritos iguales**. Valentina pintó algunos, como se ve en el dibujo, y debe escribir qué parte de la cuadrícula quedó pintada **de dos maneras**: con una fracción y con un decimal.

La cuadrícula que pintó Valentina

La cuadrícula completa está dividida en 100 cuadritos iguales



Clase de matemáticas del profesor Ramiro

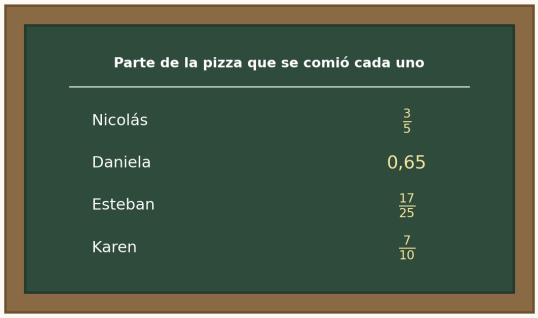
¿Cómo debe escribir Valentina la parte pintada de la cuadrícula?

A. Cuarenta y cinco décimos, que se escriben 45/10 o 4,5.
B. Cuarenta y cinco milésimos, que se escriben 45/1000 o 0,045.
C. Cuarenta y cinco centésimos, que se escriben 45/100 o 0,045.
D. Cuarenta y cinco centésimos, que se escriben 45/100 o 0,45.

17 Cuatro estudiantes compraron cada uno una pizza personal del mismo tamaño y anotaron en el tablero qué parte se comieron, unos con fracción y otro con coma decimal.

El tablero del salón, tal como quedó anotado

Las cuatro pizzas eran del mismo tamaño y cada quien lo escribió a su manera



Clase de la profesora Ligia, Ibagué (Tolima)

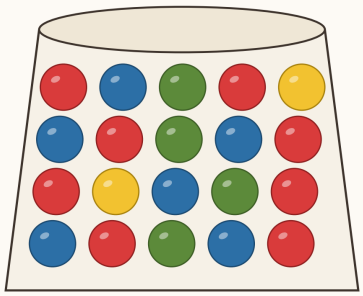
La profesora Ligia pidió organizar los datos del tablero de menor a mayor. ¿Cuál es el orden correcto de la cantidad de pizza que se comieron los cuatro estudiantes?

A. Nicolás, Karen, Esteban, Daniela
B. Daniela, Nicolás, Karen, Esteban
C. Nicolás, Daniela, Esteban, Karen
D. Karen, Esteban, Daniela, Nicolás

18 El curso de quinto armó una bolsa con balotas de colores para un juego de azar. La docente contó delante de todos cuántas hay de cada color. Todas tienen el mismo tamaño y peso, así que ninguna se distingue al tacto. Un estudiante vendado saca una sola balota.

Las balotas que doña Alba echó en la bolsa

Todas del mismo tamaño y del mismo peso: ninguna se distingue al tacto



las 20 balotas que hay dentro de la bolsa

Jornada de la ciencia, juego de azar del grado quinto

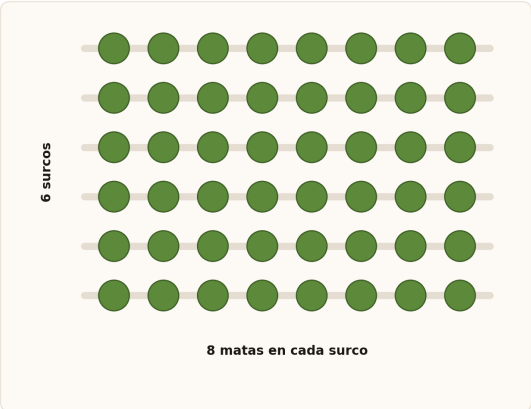
¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante saque una balota de color azul al primer intento?

A. 3/7
B. 3/10
C. 4/10
D. 1/5

19 En la huerta de la escuela, los estudiantes de quinto sembraron cebolla larga en surcos parejos. El profesor Wilmar les mostró la siembra vista desde arriba: hay **6 surcos** y en cada surco quedaron **8 matas**, sin que sobre ni falte ninguna y sin que ningún surco tenga más matas que otro. Ahora los estudiantes tienen que anotar en la bitácora cuántas matas sembraron en total, y el profesor les pidió que no las contaran una por una.

La siembra de cebolla larga vista desde arriba

Todos los surcos quedaron con la misma cantidad de matas



Huerta de la escuela, clase del profesor Wilmar

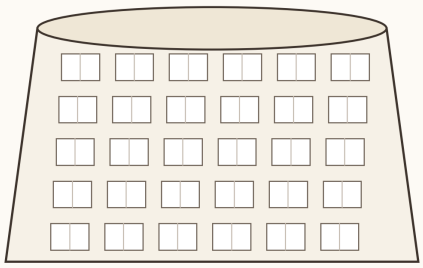
¿Qué operación permite hallar el total de matas sembradas?

A. Sumar 6 y 8, porque son los surcos y las matas de cada surco.
B. Multiplicar 6 por 6, porque hay que contar una vez cada surco.
C. Sumar ocho veces el 6 y restarle 6, porque sobran los surcos.
D. Multiplicar 6 por 8, porque es lo mismo que sumar seis veces el 8.

20 En un colegio de Riohacha se sortea entre los estudiantes de grado quinto quién iza la bandera el próximo lunes. La coordinadora escribió en **30 papeletas iguales** los nombres de los 30 estudiantes del curso, **18 niñas y 12 niños**, dobló todas las papeletas de la misma manera y las echó en una bolsa. En la bolsa no quedó ninguna papeleta con un nombre distinto de los del curso. La rectora va a sacar una sola papeleta sin mirar.

La bolsa del sorteo de la izada de bandera

No quedó ninguna papeleta con un nombre distinto de los del curso



las 30 papeletas del sorteo, todas dobladas igual

18 con nombres de niñas y 12 con nombres de niños

Sorteo del grado quinto, Riohacha (La Guajira)

¿Cuál de los siguientes resultados es seguro en ese sorteo?

A. Que la papeleta traiga el nombre de un estudiante de grado quinto.
B. Que la papeleta traiga el nombre de una de las niñas del curso.
C. Que la papeleta traiga el nombre de uno de los niños del curso.
D. Que la papeleta traiga el nombre de la profesora de sociales.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 5°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.